# 32359번 - 나무가 되고 싶다 성공

☆

골드 III

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 1024 MB | 516 | 129 | 95 | 25.000% |

## 문제

무한 완전 이진 트리가 있다. 루트 노드는 $1$번이고, 모든 양의 정수 $i$에 대해 $i$번 노드는 자식 노드로 $2i$번 노드와 $2i+1$번 노드를 갖는다.

주어진 노드의 집합 $V$에 대해, $V$ 내의 어떤 노드도 조상으로 갖지 않는 노드들의 집합이 유한집합인지 판별하고, 만약 유한집합이라면 그 원소의 개수를 구하시오.

## 입력

첫 번째 줄에 집합 $V$의 크기 $N$이 주어진다.

두 번째 줄에 집합 $V$의 원소들의 번호 $v_i$가 공백으로 구분되어 주어진다.

## 출력

집합이 유한집합이라면 그 원소의 개수를, 무한집합이라면 `-1` 을 출력한다.

## 제한

- $1 \le N \le 500\,000$
- $1 \le v_i < 2^{60}$
- 입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다.
- $v_i$는 서로 다르며 오름차순으로 정렬되어 있다.

## 예제 입력 1 복사

```
4
4 5 6 7
```

## 예제 출력 1 복사

```
3
```

$V$ 내의 어떤 노드도 조상으로 갖지 않는 노드들의 집합은 $\{1, 2, 3\}$이다.

## 예제 입력 2 복사

```
4
4 8 12 16
```

## 예제 출력 2 복사

```
-1
```

## 예제 입력 3 복사

```
10
2 5 9 10 11 12 15 16 17 19
```

## 예제 출력 3 복사

```
-1
```

## 출처

University (/category/5) > 전남대학교 (/category/925) > 2024 하반기 전남대학교 PIMM 알고리즘 파티 (/category/detail/4296) C번

- 문제를 만든 사람: invrtd_h (/user/invrtd_h)
- 문제를 검수한 사람: jh01533 (/user/jh01533), jjkmk1013 (/user/jjkmk1013), kiwiyou (/user/kiwiyou), ksoosung77 (/user/ksoosung77), lycoris1600 (/user/lycoris1600), measurezero (/user/measurezero), utilforever (/user/utilforever)

## 알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)

## 메모